

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 1/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo banho histológico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 2/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	5
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Formulário para registro dos dados	8
6.3.1 Itens de verificação	9
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	14
REFERÊNCIAS	15
HISTÓRICO DE REVISÃO	15
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo banho histológico	16

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 3/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo banho histológico.

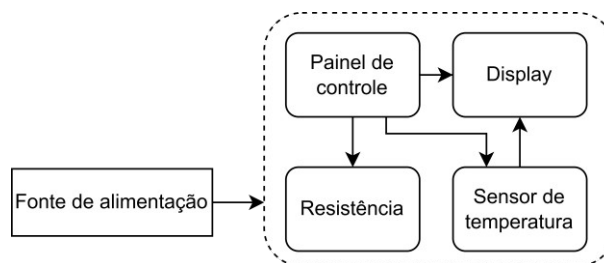
Os equipamentos do tipo banho histológico são utilizados para o nivelamento de cortes histológicos e secagem de lâminas, auxiliando na remoção de rugas e distorções em secções de amostras incorporadas em cera de parafina (GMDN AGENCY,2011).

Figura 1 - Banho histológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo banho histológico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo banho histológico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 4/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Para elaboração deste procedimento, foram utilizados os documentos listados no Quadro 1. Estes documentos podem ser consultados em caso de dúvidas. Vale ressaltar que o manual específico do equipamento em que se está realizando o procedimento de manutenção preventiva deve ser consultado para mais detalhes sobre o equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenabilidade
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
POLYSCIENCE (2011)	Operator's Manual. Histology Bath.
TANNER SCIENTIFIC (2015)	User Manual. TN450 Tissue Flotation Bath.
OPATOLOGISTA (2017)	Banho maria histológico digital BH 16R. Manual de instrução e operação.
LUPE (s.d.)	Banho histológico digital. Modelo BH 2015.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo banho histológico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 5/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

Nas seções a seguir está disposto o material necessário para execução deste procedimento. Certifique-se de tê-lo à disposição antes de iniciar a execução do procedimento de manutenção.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta/Padrão	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrela: número 2 (3/32")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e histerese.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Indicação de temperatura em graus Celsius (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de temperatura: -50°C – +1.300°C; resolução de 0,1°C; precisão para a faixa de medição de -50°C a +100°C: ±1,8°C; precisão para a faixa de medição de +100°C a +1.300°C: ±2,0°C.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista peças e componentes indicados para substituição. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 6/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Resistência	Sempre que apresentar desgaste excessivo ou funcionamento insatisfatório.
Sensor de temperatura	

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem látex) descartável ou reutilizável, e óculos de proteção.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e da desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
●Pano macio; ●Esponja sem superfície abrasiva; ●Detergente neutro; ●Polidor de aço inoxidável. Aplicável à equipamentos com cuba em aço inoxidável.
Material para desinfecção
●Pano macio; ●Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 7/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.



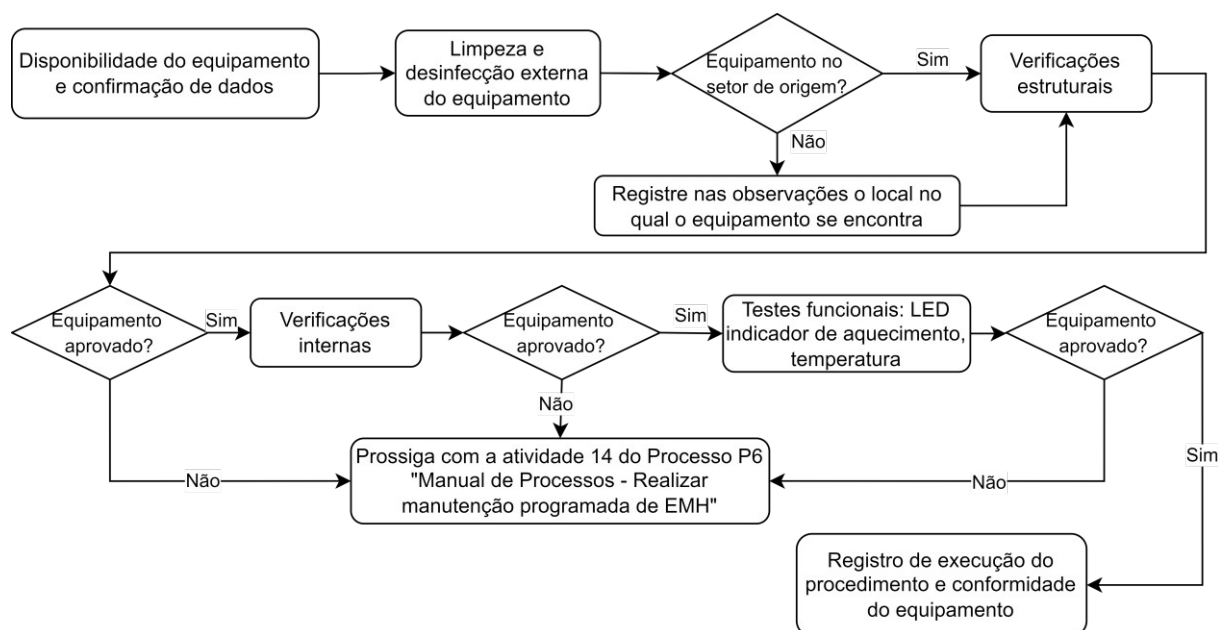
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo banho histológico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em banho histológico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo banho histológico é de 12 (doze) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 8/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 6 está disposta a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, ou indicação de fabricante, que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (2) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 6 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



choque elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desligado e desconectado da rede elétrica. Risco de

- Limpeza da superfície externa:

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa incluindo visor, cabos e tampa.

- Limpeza da superfície da cuba:

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da cuba interna. Para superfícies metálicas, quando houver pontos de oxidação, utilize o polidor de aço inoxidável.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabo de força.



utilizado.

Material corrosivo, como escovas de metal ou soluções corrosivas para aço, não deve ser



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 9/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.



água na cuba.
Inicie o procedimento com o equipamento desligado. Não ligue o equipamento sem que haja

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo banho histológico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, registrar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade física da carcaça do equipamento	● Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras e deformidades. Registre as observações no campo de observação do formulário. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. ● Verifique se todos os parafusos estão no seu devido lugar. Caso falte algum parafuso, substitua-o e registre no formulário. Caso algum parafuso esteja folgado, realize o ajuste. ● Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rasgos, fiação exposta, etc., registre no formulário e solicite o reparo necessário.
Integridade física do painel de comando	● Verifique a integridade do painel de comando quanto a rachaduras, deformidades, partes eletrônicas expostas, etc. Registre as observações no campo de observação do formulário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 10/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		●Verifique a funcionalidade dos botões e chaves do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas ou acúmulo de resíduo. ●Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade de reparo.	
Integridade física da chave liga-desliga		●Verifique a integridade da chave quanto a rachaduras e partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduo. ●Verifique a funcionalidade da chave. Certifique-se de que o movimento se dá normalmente, sem que seja necessária a necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada por acidente. ●Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade de reparo.	
Integridade do <i>display</i>		• Quando aplicável, verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Limpe o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. ●Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados que impeçam a visualização adequada dos pontos selecionados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade de reparo.	
Integridade física LED indicador de aquecimento		●Verifique se o LED do painel frontal, indicador de aquecimento, está íntegro. Não deve haver rachaduras, ranhuras ou partes eletrônicas expostas. ●Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade de reparo.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 11/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Integridade física da cuba	●Verifique se há rachaduras e/ou pontos de oxidação na cuba. Caso haja pontos de oxidação, deve ser realizada uma limpeza com produto específico e não corrosivo para aço inoxidável. Figura 4 - Exemplo de cuba de banho histológico.  Fonte: Elaboração própria (2022) ●Para os casos em que a cuba apresentar rachaduras, o item estará não conforme, proceder com a substituição.
Integridade física cabo de força	• Verifique se há deformidades e/ou parte exposta no cabo de força. Para cabos de força destacáveis, utilizando um multímetro, teste sua continuidade. Caso necessário, realize a substituição do cabo de força.
Fusível de proteção	Utilizando o multímetro verifique a integridade do fusível de proteção. Caso o fusível esteja aberto, ou seja, queimado, substitua-o.
Conexão à rede elétrica	• Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento. Em não havendo sinalização de conexão à rede elétrica, verifique o cabo de força do equipamento, movendo-o em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. • Se mesmo após as checagens o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conforme.

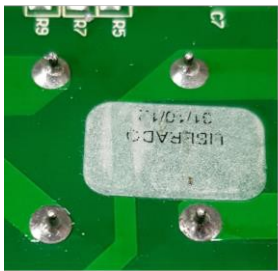
- Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.
- As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 12/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.
- o Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.
- o Após a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixes específicos entre suas partes. Além disso, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos, movimentos bruscos podem danificar o equipamento.

Verificações internas

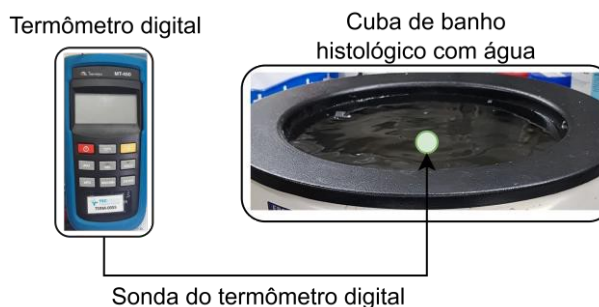
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina. Utilize luvas de proteção e evite o contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 5 - Exemplo de interior de banho histológico. 
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Aspecto de solda regular (a), solda fria (b).   Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada quando houver risco de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 13/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		porosa e opaca no campo de observações. O intervenção deverá ser avaliado junto ao res	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático, remova sujida estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Integridade física da resistência		Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede  elétrica. Risco de choque elétrico. Verifique se há depósito de sais na resistência, o de oxidação. Quando necessário realize a limpeza da resistência, utilizando um pano macio e seco, p superfície da resistência para remoção de	
Integridade física do sensor de temperatura		 Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico • Verifique se há depósito de sais e/ou pontos de oxidação no sensor de temperatura do equipamento. Quando necessário realize a limpeza do sensor, utilizando um pano macio e seco, passe-o na superfície sensor para remoção de resíduos acumulados. Registre observações o estado do sensor de temperatura quanto pontos de oxidação e depósito de sais. • Caso não seja possível remover os pontos de o	
 		Atenção, superfície quente. Quando ligado, o banho histológico aquece a água no interior da cuba. Antes de ligar o equipamento preencha a cuba com água. Respeite o nível máximo indicado.	
Teste funcional: LED indicador de aquecimento		●Ligue o banho histológico e configure-o aquecimento com a primeira temperatura pos (exemplo: 50°C). Verifique se o LED de aquecim permanece aceso até que o equipamento indiqu display que a temperatura configurada foi alcançada. O LED deve se desligar quando o equipamento atingir a temperatura configurada. ●Se o LED não acender, verifique as conexões quanto a fios soltos, oxidações ou solda sendo possível realizar um ajuste imediato	
Temperatura			
1.Certifique-se de que o nível de água no interior da cuba está adequado. 2.Posicione o sensor de temperatura do padrão no interior da cuba do banho histológico e ligue o			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 14/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

termômetro padrão.

Figura 7 - Circuito de teste de banho histológico.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- 3.No painel do equipamento, selecione a temperatura mínima de funcionamento do equipamento. Aguarde até que o *display* do equipamento indique a temperatura selecionada. Por se tratar de um sistema dinâmico, o equipamento irá atingir a temperatura configurada, continuar aquecendo, retornar a temperatura configurada, resfriar e retornar a temperatura configurada. A partir de então a oscilação deverá ser mínima e os valores podem ser registrados.
- 4.Registre no *checklist* o valor configurado no equipamento e o valor apresentado pelo padrão. 5.No painel do equipamento, selecione a temperatura referente a utilização diária do equipamento. Aguarde até que o *display* do equipamento indique a temperatura selecionada. Por se tratar de um sistema dinâmico, o equipamento irá atingir a temperatura configurada, continuar aquecendo, retornar a temperatura configurada, resfriar e retornar a temperatura configurada. A partir de então a oscilação deverá ser mínima e os valores podem ser registrados.
- 6.Registre no *checklist* o valor configurado no equipamento e o valor apresentado pelo padrão. 7.Para os casos em que o equipamento for utilizado com mais de um ponto de temperatura, repita as instruções dos itens 5 e 6 para os demais pontos.



é, variações de $\pm 5^{\circ}\text{C}$, consulte o manual do usuário e verifique as instruções para realização dos testes. Caso o equipamento apresente valores de temperatura muito discrepantes dos configurados, isto requer ajustes necessários. Para os casos em que não for possível realizar o ajuste, o item estará não conforme,

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 15/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Tissue flotation bath**. Reino Unido: GMDN, 17/8/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117212?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA. **Banho histológico digital. Modelo BH 2015**. Brasil: Lupe, s.d.

OPATOLOGISTA. **Manual de Instalação e Operação do Banho Maria Histológico Digital BH 16R**. Brasil: O Patologista, 2017.

POLYSCIENCE. **Operator's Manual - Histology Bath**. EUA: PolyScience, 2011.

TANNER SCIENTIFIC. **User Manual TN40 - Tissue Flotation Bath**. EUA: Tanner Scientific, 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 16/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo banho histológico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.039 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamento do tipo banho histológico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante: Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza do				
Integridade física da				
Integridade física do				
Integridade física da				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade física LED				
Integridade física da				
Integridade física cabo				
Fusível de proteção				
Conexão à rede				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Integridade física da				
Integridade física do				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.039 – Página 17/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional:				
Temperatura	Valor configurado			Valor medido

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: